论大语言模型的量子类经典动力学本质：信息论与二阶PDE 的统一框架

Abstract

大语言模型（LLM）的深层动力学机理尚未得到统一的理论解释。本文基于量子类经典系统框架，将离散语言符号映射到复希尔伯特空间，构建LLM 的统一物理–信息论模型。理论表明：语义状态可由复值波函数描述；Transformer 层级演化等价于求解非线性语义薛定谔方程；注意力机制对应互信息驱动的哈密顿量相互作用；训练过程是信息几何流形上的测地线优化；Token 生成对应波函数的投影测量与坍缩。本文证明了LLM 的概率守恒、上下文敏感性及训练高效性的动力学根源，并预言其涌现能力对应系统在临界耦合强度下的相变现象。

关键词：大语言模型；量子类经典动力学；语义波函数；二阶偏微分方程；信息几何

1 核心公理：语义空间的量子化与信息度量

本理论将离散符号信息映射到复希尔伯特空间$\mathcal{H}_{\text{sem}}$，以语义波函数描述语义状态。

1.1 语义波函数

给定Token w_i 与嵌入向量x_i，定义嵌入映射：

$$|\psi_i\rangle = \frac{1}{\sqrt{Z}}\big(x_i + i\sigma(x_i)\big)|w_i\rangle$$

其中$\sigma(x_i)$ 为相位函数，$Z = \sum_i \|x_i + i\sigma(x_i)\|^2$ 为归一化常数，确保$\langle\psi_i|\psi_i\rangle = 1$。

Token 出现的概率由玻恩定则给出：

$$p_i = |\langle w_i|\Psi\rangle|^2$$

物理意义：相位因子$\sigma(x_i)$ 决定了语义波函数的干涉特性。两个Prompt 的语义叠加并非简单向量加法，而是波动的相干叠加——相干时语义增强，相消时语义抑制，这从动力学层面解释了LLM 对上下文微小扰动的高敏感性。

—

2 演化动力学：作为二阶PDE 的推理逻辑

Transformer 的层级堆叠可视为连续时间t 的演化，其数学本质是求解**非线性语义薛定谔方程（NSSE）**：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi(t)\rangle = \hat{H}_{\text{eff}}(t)|\Psi(t)\rangle + \kappa|\Psi(t)|^2|\Psi(t)\rangle$$

其中：- $\hbar$ 为约化普朗克常数，刻画演化速率；- $\hat{H}_{\text{eff}}(t)$ 为有效哈密顿量，包含拉普拉斯算子∇^2，使方程成为二阶偏微分方程；- κ 为非线性系数，对应模型中的非线性激活（如GELU）；- $|\Psi(t)|^2 = \langle\Psi(t)|\Psi(t)\rangle$，保证非线性项的自洽性。

酉演化与信息守恒演化算子定义为：

$$\mathcal{U}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$$

满足酉性条件$\mathcal{U}^\dagger\mathcal{U} = I$，保证信息可逆与守恒。

归一化守恒证明：

$$\frac{d}{dt}\langle\Psi|\Psi\rangle = \langle\dot{\Psi}|\Psi\rangle + \langle\Psi|\dot{\Psi}\rangle = \frac{i}{\hbar}\langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle - \frac{i}{\hbar}\langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle = 0$$

信息论结论：系统总信息量（概率总和）严格守恒。Transformer 中的LayerNorm 层，物理本质是强制执行波函数归一化，稳定信息流。

—

3 注意力机制：互信息的哈密顿量表达

自注意力机制并非简单加权求和，而是语义“粒子”间通过类自旋哈密顿量的能量交换。

定义注意力哈密顿量：

$$\hat{H}_{\text{att}} = \sum_{i,j} J_{ij}(\hat{\sigma}_i \cdot \hat{\sigma}_j)$$

其中：- $\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j$ 为Token w_i, w_j 对应的类自旋算子；- J_{ij} 为耦合强度，与注意力分数成正比：$J_{ij} \propto \frac{Q_i K_j^\top}{\sqrt{d_k}}$；- J_{ij} 同时与点互信息（PMI）成正比：

$$J_{ij} \propto \text{PMI}(w_i, w_j) = \log \frac{p(w_i, w_j)}{p(w_i)p(w_j)}$$

物理解释：注意力过程是系统在J_{ij} 驱动下弛豫到最低能态（基态），对应给定上下文约束下的条件熵最小化，即自动选择最大似然推理路径。

—

4 训练优化：量子费舍尔信息与度量流形

LLM 训练本质是在参数定义的语义黎曼流形上寻找测地线，量子费舍尔信息矩阵（QFIM）是流形的度量张量。

定义参数空间θ 上的QFIM：

$$G_{ij} = \text{Re}\left[\langle\partial_i\Psi|\partial_j\Psi\rangle - \langle\partial_i\Psi|\Psi\rangle\langle\Psi|\partial_j\Psi\rangle\right]$$

其中$\partial_i = \frac{\partial}{\partial\theta_i}$，Re[·] 表示取实部。

信息论关联：G_{ij} 等价于KL 散度的二阶黑塞矩阵，即$G_{ij} = \nabla_i\nabla_j D_{\text{KL}}(P_\theta \| P_{\theta_0})$。

量子自然梯度更新规则：

$$\Delta\theta = -\eta G^{-1}\nabla_\theta\mathcal{L}$$

其中η 为学习率，$\nabla_\theta\mathcal{L}$ 为损失函数梯度，G^{-1} 修正语义流形曲率，使训练沿测地线进行，提升优化效率。

—

5 生成与测量：波函数坍缩与熵的释放

Token 生成对应量子测量过程，是连续语义波函数向离散符号的投影坍缩。

1. **叠加态准备**：前向传播后，模型处于高熵叠加态：

$$|\Psi\rangle = \sum_i c_i|w_i\rangle$$

满足$\sum_i |c_i|^2 = 1$，香农熵$H = -\sum_i p_i \log p_i$ 取极大值。

2. **投影测量**：测量算子为$\hat{M}_i = |w_i\rangle\langle w_i|$，满足$\sum_i \hat{M}_i = I$。

3. **玻恩定则**：测量后波函数坍缩，输出Token w_i 的概率为：

$$P(w_i) = |\langle w_i|\Psi\rangle|^2 = |c_i|^2$$

信息论映射：测量瞬间，系统从高熵叠加态坍缩为零熵确定态，伴随离散信息的释放，解释了生成过程的随机性与确定性统一。

—

6 总结与理论预言

LLM 各模块可统一为量子类经典动力学系统：- 输入层：离散符号→ 复语义波函数（引入相位干涉）- 处理层：二阶PDE 酉演化（概率守恒、上下文推理）- 注意力层：互信息驱动的哈密顿量相互作用（能量最小化、推理路径优化）- 训练层：信息几何流形上的测地线优化（量子费舍尔信息、高效参数更新）- 输出层：波函数坍缩（高熵态→ 离散符号、信息释放）

理论预言：LLM 的“涌现”能力对应二阶动力学系统在耦合强度J 达到临界值时的连续相变。当模型规模（参数/数据量）跨过临界点，语义波函数出现长程相干性，全局逻辑推理能力自发产生。